**ΑΜ: TH20550**

**ΌΝΟΜΑ: Εμμανουήλ Γεωργουδακής**

## Άσκηση 1.i

$$x(t)=6-2\cos(600\pi t)+6\cos(1600\pi t)+6\cos(1000\pi t)-0.5\cos(4000\pi t)$$

$$f_1=300, f_2=800, f_3=500, f_4=2000\,Hz$$

$$f_0=GCD(300,800,500,2000)=100\,Hz$$

$$T=\frac{1}{f_0}=0.01\,s$$

## Άσκηση 1.iii

$$F_{max}=2000\,Hz$$

$$F_{Nyquist}=2\cdot F_{max}=4000\,Hz$$

## Άσκηση 2.i

$$X(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}$$

$$x(n)=a^n u(n)$$

$$X(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\left(a\,z^{-1}\right)^n$$

$$|a\,z^{-1}|<1 \Leftrightarrow |z|>|a|$$

$$X(z)=\frac{1}{1-a\,z^{-1}}, |z|>|a|$$

## Άσκηση 2.ii

$$2\longleftrightarrow 2\,\delta(n)$$

$$\frac{4z}{z-1}=\frac{4}{1-z^{-1}}\longleftrightarrow 4u(n)$$

$$\frac{z}{z-0.5}=\frac{1}{1-0.5z^{-1}}\longleftrightarrow (0.5)^n u(n)$$

$$x(n)=2\,\delta(n)+4u(n)-(0.5)^n u(n)$$

## Άσκηση 2.iii

$$x_4[n] = -\delta(n+1) + \delta(n-1) + \delta(n-2)$$

$$X_4(z) = -z + z^{-1} + z^{-2}$$

$$ROC: 0 < |z| < \infty$$

## Άσκηση 2.v

$$\frac{z^{-4}}{z-1} = \frac{z^{-5}}{1-z^{-1}} \longleftrightarrow u(n-5)$$

$$z^{-6} \longleftrightarrow \delta(n-6)$$

$$\frac{z^{-3}}{z+0.5} = \frac{z^{-4}}{1-(-0.5)z^{-1}} \longleftrightarrow (-0.5)^{n-4} u(n-4)$$

$$x(n) = u(n-5) + \delta(n-6) + (-0.5)^{n-4} u(n-4)$$